

REPRESENTATION D'UN PALIER SUR SYSTEME DE TRANCANNAGE « UHING »

Objectifs :

- ☐ Lire et décoder un document technique.
- ☐ Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
- ☐ Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.

1 MISE EN SITUATION : QU'EST-CE QUE LE TRANCANNAGE ?

Le trancannage est un procédé consistant à enrouler de manière ordonnée des câbles, fils, films techniques autour d'un support d'enroulement (bobine).

La bobine support est mise en rotation. Le guide-fil, associé à un chariot, est en mouvement de translation alternative. Le ratio entre vitesse de translation du chariot et vitesse de rotation de la bobine (appelé pas) est souvent réglable, de manière à pouvoir s'adapter à différents diamètres de fils.

Des **butées** réglables, permettent de limiter le mouvement du chariot à la largeur de la bobine. Un système de balancier permet d'inverser le sens de déplacement du chariot lorsque celui-ci arrive en contact sur la butée.

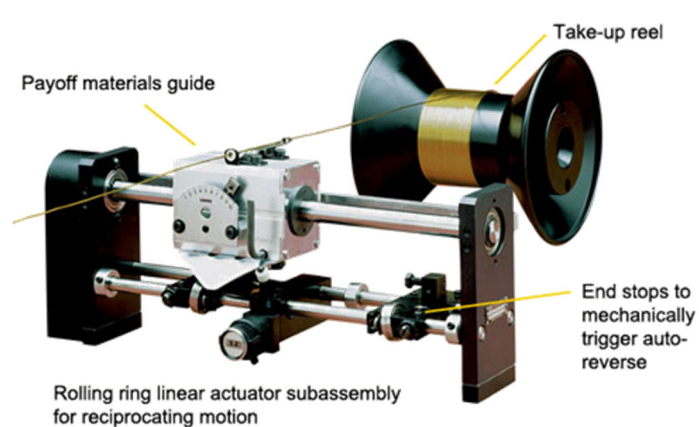


Fig. 1 —Schematic drawing of basic take-up system.

2 OBJECTIF DE L'ETUDE

Objectif :

L'objectif de l'étude est de représenter le **palier** en respectant les exigences fournies. Cette pièce participe à l'interface entre le support (bâti) et l'arbre tournant. Elle permet aussi la fixation de la tige filetée supportant les butées.

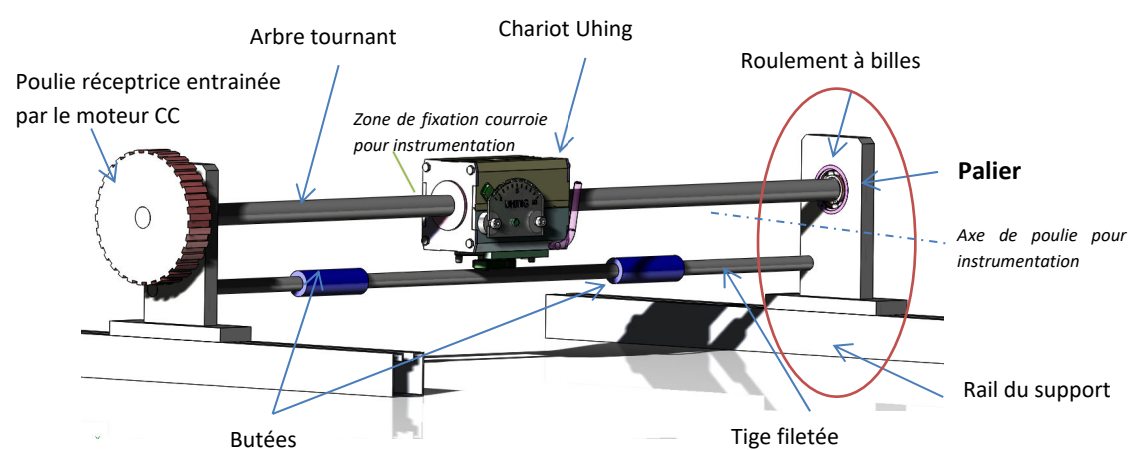


Figure 2 : détails des éléments « support » du chariot Uhing

3 ETUDE PROPOSEE

Question 1. À partir du dessin de définition proposé, compléter les 3 vues extérieures définissant les formes générales de la pièce.

Question 2. Sur chacune des vues, ajouter les perçages nécessaires pour respecter les exigences 1.1, 1.2 et 1.3 de la pièce.

Question 3. De façon à mieux visualiser l'intérieur de la pièce et notamment les perçages assurant l'exigence 1.1 (fixation support), proposer une vue en coupe (« A-A »), dont vous définirez le plan de coupe et que vous réaliserez.

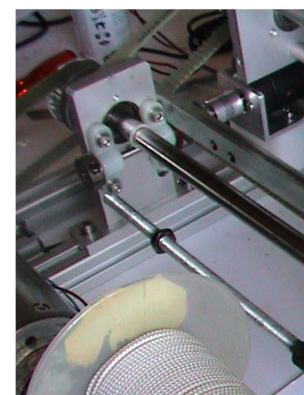
Instrumentation du système

Pour permettre la mesure de la vitesse du chariot, un système poulies/courroie est ajouté. La courroie est liée au chariot Uhing au niveau de la zone définie sur la figure 2, et une génératrice tachymétrique mesure la vitesse de rotation de l'une des poulies fixées aux paliers. La distance plan supérieur du rail du support/axe de l'arbre de poulie (non représentée sur la figure 2 mais visible sur la photo ci-contre) est définie égale à 69 mm.

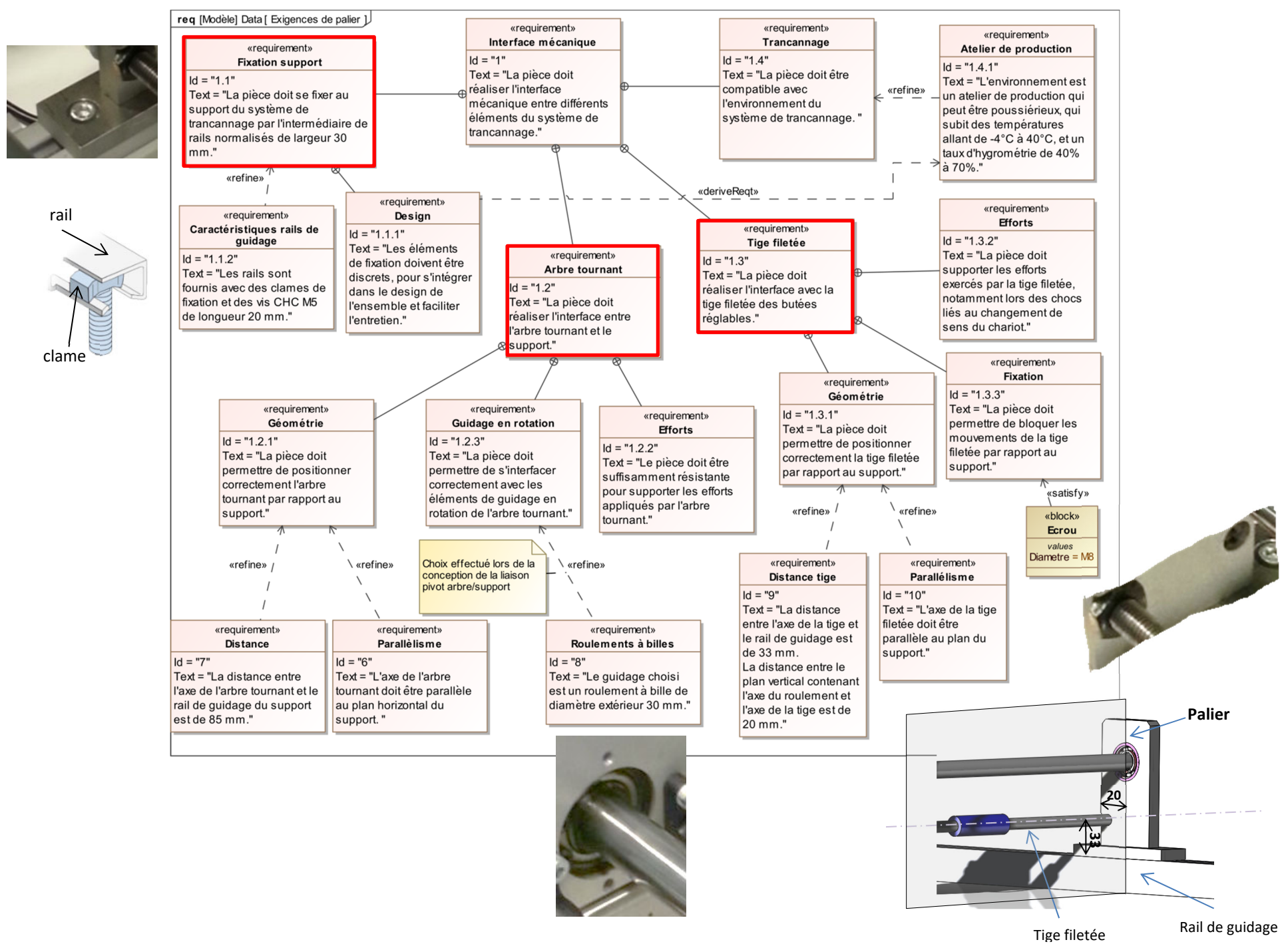
Les éléments choisis pour guider en rotation la poulie sont des guidages à semelle définis en annexe. Le diamètre de l'arbre de poulie est de 6 mm. Deux guidages à semelle sont nécessaires pour réaliser la liaison pivot entre le palier et l'arbre de poulie.

Question 4. Sur le dessin de définition du palier, ajouter les éléments (formes) nécessaires à la fixation du guidage à semelle.

Question 5. Compléter la représentation perspective de la pièce obtenue.



4 DIAGRAMMES D'EXIGENCES



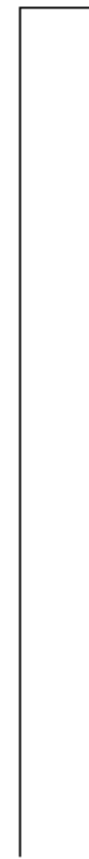
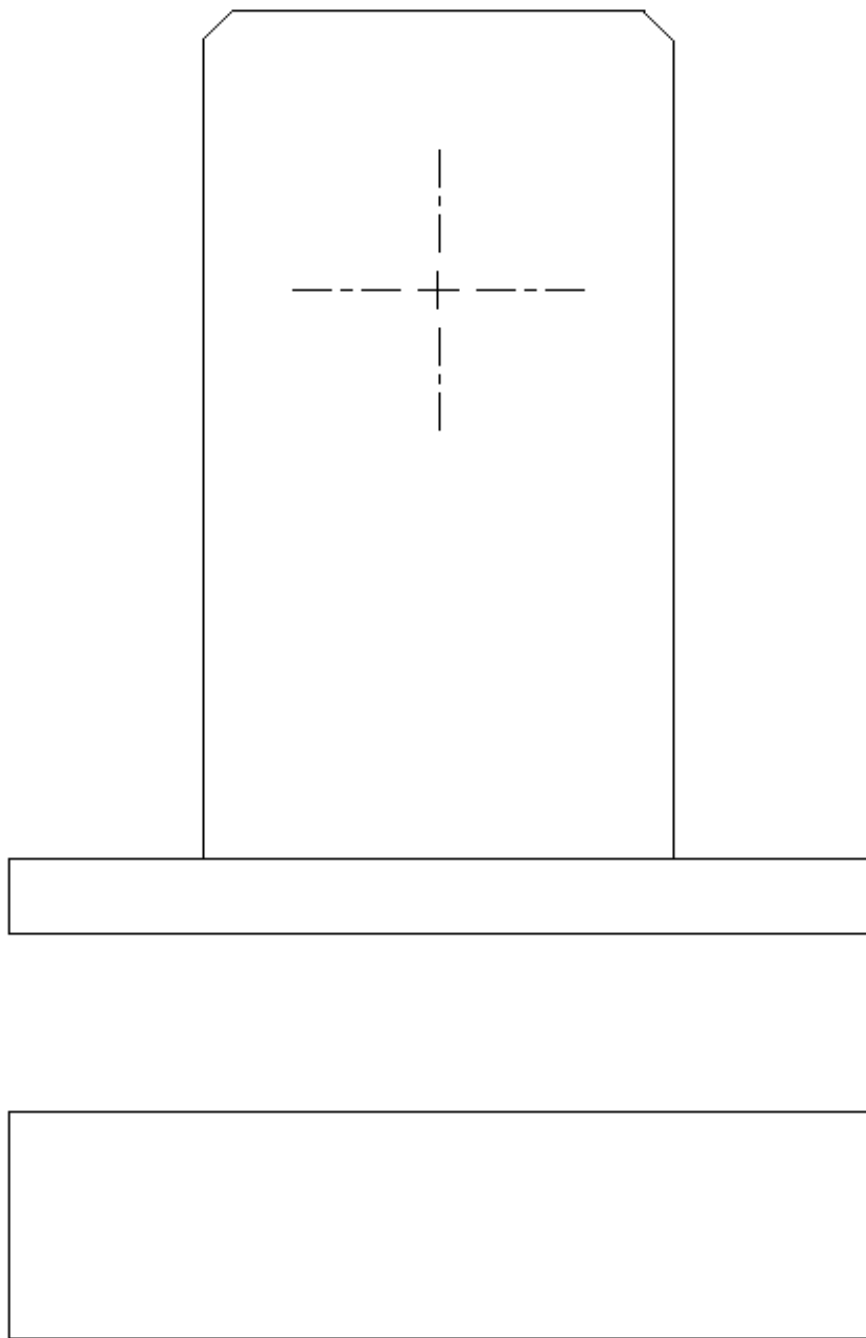
5 ANNEXE

Vis à têtes Cylindriques hexagonales Creuses repérées ChC

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	L	B	DK	K	SW	Filte
07160-04X	07160-104X	M4	10/12/16/18/20/25	20	7	4	3	3
07160-05X	07160-105X	M5	10/12/16/18/20/25/30/40	22	8,5	5	4	3
07160-06X	07160-106X	M6	10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60	24	10	6	5	3
07160-08X	07160-108X	M8	16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	28	13	8	6	3
07160-10X	07160-110X	M10	100/116/120/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90	32	16	10	8	3
07160-12X	07160-112X	M12	100/110/120/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90	36	18	12	10	3
07160-14X	-	M14	120/50/80	40	21	14	12	3
07160-16X	-	M16	100/110/120/30/35/40/45/50/60/70/80/90	44	24	16	14	3
07160-20X	-	M20	100/110/120/40/45/50/60/70/80/90	52	30	20	17	3

Guidage à semelle

d1 E10	B	C1	h1	h2	m	a	h3	d2	X2	Angle de pivot, maxi
5	8	6	7	14	25	34	4	3,3	4,8	30°
6	9	7	10	18	33	43	5,5	4,5	6	29°
8	12	9	10	20	33	47	6	4,5	7	25°
10	14	10,5	14	26	46	62	7,5	5,5	8	25°
12	16	12	14	28	46	65	8,5	5,5	9	23°
14	19	13,5	18	34	60	82	9,5	6,6	11	23°



Représentation en perspective

